

控制系统与工程 专项练习

1. 跨学科实践：制作简易调光台灯

【项目提出】

利用变阻器知识制作一盏简易调光台灯，达到调节灯光亮度的目的。

【项目分析】

制作简易调光台灯，需要重点考虑以下几个问题。

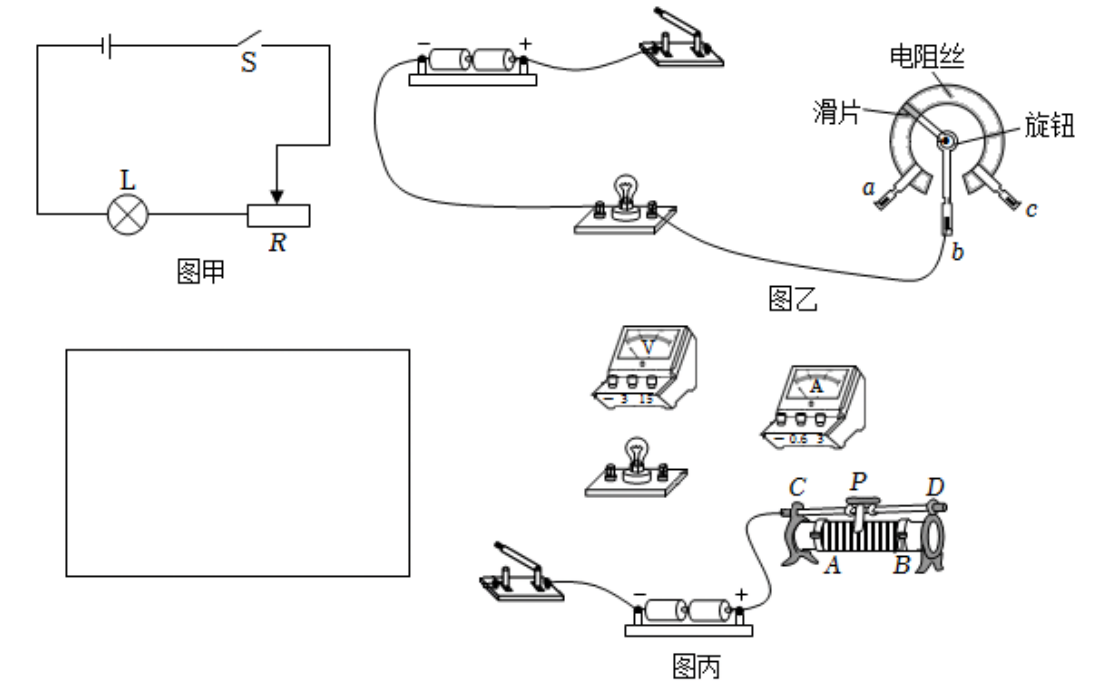
- 1：选择哪种光源？
- 2：怎样改变光源的亮度？
- 3：可以从哪些方面加强台灯的实用性？

【项目实施】

1：设计台灯

- ①选择光源。实验室用的小灯泡可以作为光源。另外，市面上很容易买到各种型号的发光二极管，也可以作为光源。
- ②选择变阻器。制作简易调光台灯的关键是改变台灯的亮度，这可以通过改变灯泡两端的电压来实现。
- ③设计电路。设计调光台灯的电路，选择合适的电源、小灯泡和变阻器，电源电压和小灯泡的规格要匹配。

（1）若选择电位器，要求顺时针旋转电位器的旋钮，小灯泡变亮，请用笔画线代替导线将如图乙所示的电路补充完整。（连线不能交叉）



（2）若选择滑动变阻器，要求向D端调节滑动变阻器的滑片，灯泡越来越暗。小明想进一步探究灯泡亮度变化时它两端的电压和通过它的电流怎么变化。在方框内设计出能完成探究的电路图，并用笔画线代替导线将图丙实物图正确连接。（连线不能交叉，两电表均接较小的测量范围）

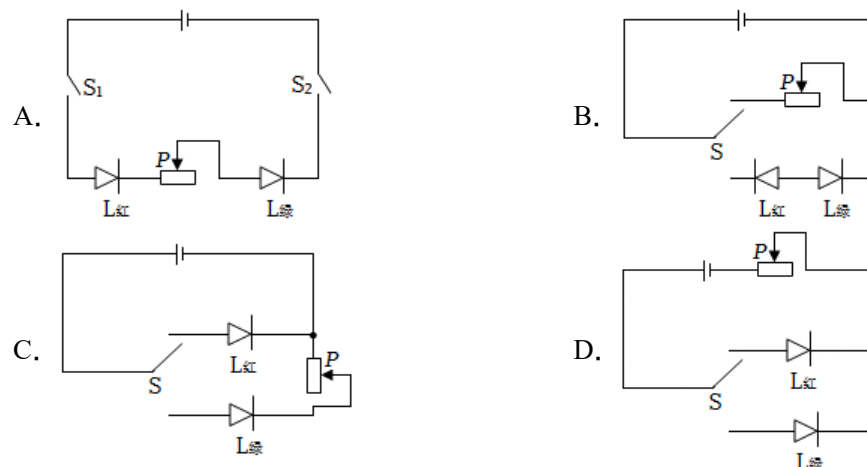
④设计支架和灯罩。画出你设想中台灯的草图，各个器件要安排紧凑，使台灯美观、结实，便于移动。

2: 制作台灯

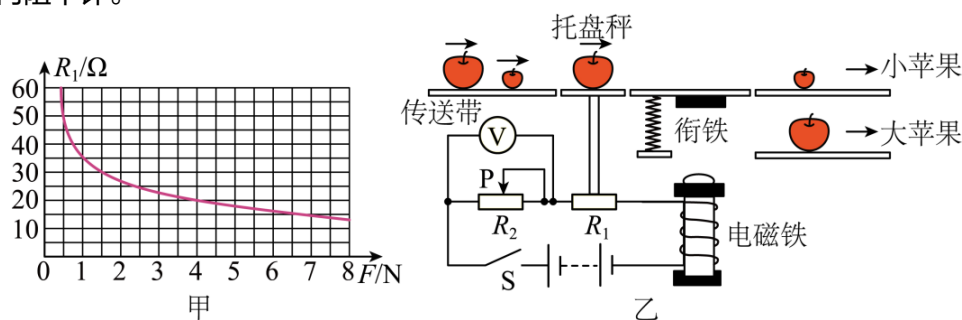
按照设计方案安装各个器件，连接电路。检查电路，闭合开关，看看怎么调节变阻器会使小灯泡越来越亮。

【展示交流】

(3) 小明想利用不同颜色的 LED 灯设计一个发光颜色可调的台灯，探究亮度是否均可调。下面电路符合要求的是_____。LED 灯发光部分是由_____材料制成的。(选填“导体”“半导体”或“超导体”)



2. 半导体薄膜压力传感器是一种常用的传感器，其阻值 R_1 随压力变化情况如图甲所示。小科利用此传感器设计了如图乙所示的自动分拣苹果装置，并设置分拣标准为 0.15 千克。其原理是：调节 R_2 的滑片 P，使得 0.15 千克的苹果在托盘秤上时，电磁铁恰好能吸住分拣开关的衔铁，苹果便通过下方通道筛选出来，此时 R_2 两端的电压为 3V。已知电源电压为 6V，内阻不计。



(1) 电磁铁上端是_____极(选填“N”或“S”);

(2) 为使该装置达到上述分拣标准， R_2 的阻值应调为多少?(通过计算证明)

(3) 为了提高分拣标准，挑选出质量为 0.2 千克以上的苹果，可以进行的操作是_____ (写出一种即可)。

3. 如图甲所示，是一架无人机，无人机的飞行控制系统简称“飞控”。无人机无论是悬停还是飞行、向哪个方向飞行、上升还是下降等飞行指令都由飞控下达，飞控主要由感知飞行姿态的陀螺仪、北斗定位模块、超声波传感器、气压传感器等各种功能的传感器及控制电路组成。无人机可以搭载高分辨率摄像机、专业光学相机、红外相机等。

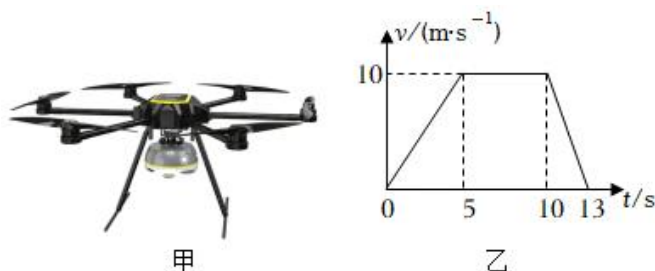
(1) 北斗定位模块利用_____传递信息，其在真空中的传播速度为_____m/s。

(2) 无人机上面装有的高清摄像机，摄像机的镜头相当于_____（选填“凸透镜”或“凹透镜”）。

(3) 超声波传感器可探测无人机在飞行时遇到的障碍物，无人机悬停时，向某一山峰发射超声波，10s 后收到回波，无人机距离山峰的距离_____m。（已知此时空气中超声波的速度为 340m/s）

(4) 如图乙，是无人机竖直向上运动的 $v-t$ 图像。由图像可知，在 $0\sim 5$ s 内，无人机受到的升力_____（选填“大于”“小于”“等于”）重力。

(5) 当地面上的人们看到无人机“向地面俯冲”降落时是以_____为参照物（选填“无人机”或“地面”）。



4. 科技的自立自强是国家发展的战略支撑，中国芯片正在崛起。芯片是指含有集成电路的硅片，芯片主要是利用_____材料制成的；石墨烯被称为“新材料之王”，这种材料在一定条件下电阻可以降为零，因此可用于制作超导体，常温下的超导体最适合制作_____（选填“高压输电线”或“电饭锅发热体”）。

5. 阅读下列材料，回答问题：

新材料——石墨烯

石墨烯作为一种新材料，它和铜有着一样出色的导电性，2018 年 12 月 19 日零时，顶尖学术期刊英国《自然杂志》发布了 2018 年度影响世界的十大科学人物排行榜，中国 22 岁的青年学者曹原名列榜首，曹原发现当两层平行石墨烯旋转成约 1.1° 的微妙角度时，石墨烯的电阻突然变为零，成为超导体。作为热导体，它比目前任何其他材料的导热效果都好，利用石墨烯，科学家能够研发一系列具有特殊性质的新材料，比如，石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管，石墨烯还可以用于制造触摸屏、发光板，甚至太阳能电池，如果和其他材料混合，石墨烯还可用于制造更耐热、更结实的电导体，从而使新材料更薄、更轻、更富有弹性，从柔性电子产品到智能服装，从超轻型飞机材料到防弹衣，甚至未来的太空电梯都可以以石墨烯为原料，其应用前景十分广阔。

(1) 石墨烯属于_____（填“导体”或“绝缘体”），在常温下成为超导体的条件是：

_____。

(2) 应用于全新超级计算机的研发, 是基于石墨烯晶体管比硅晶体管的_____。

(3) 请你分析: 在实际应用中, 超导现象更适合应用于哪个实例中_____。

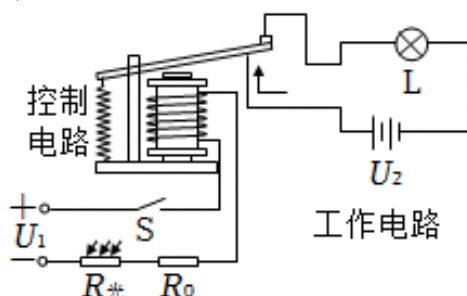
- A. 电暖器
- B. 电饭煲
- C. 高速计算机的集成电路芯片

6. 如图所示, 2024 年 3 月 28 日, 小米汽车 SU7 发布会举行, 充分展现了“中国智造”的科技风采。做为一款新能源智驾汽车, 小米 SU7 不仅节能环保, 而且还可以实现远程操控智能家居, 以下说法正确的是()

- A. 汽车内的集成电路由超导体制作
- B. 汽车行驶的过程中电能全部转化为机械能
- C. 汽车利用超声波远程操控智能家居
- D. 汽车电动机的工作原理和扬声器相同



7. 美丽的丰水湖晚上, 道路旁会亮起一排排的路灯。丰城中学某项目化学习小组设计的自动控制型路灯简化电路如图, 其工作原理为: 在白天光照较亮时, 衔铁被电磁铁吸引, 路灯 L 不发光; 晚上光照较暗时, 衔铁向上弹起, 路灯 L 亮, 实现自动控制。为实现路灯的自动控制, 光敏电阻 $R_{\text{光}}$ 的阻值随光照强度增强应_____ (选填“增大”或“减小”)。遥遥同学提议为节约用电, 路灯需在傍晚光照强度更弱时才亮起, 这时应_____ (选填“增大”或“减小”) 电阻 R_0 。



8. 阅读短文, 回答问题:

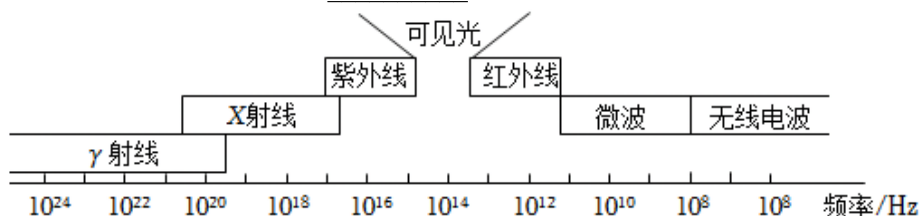
光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。光电现象由德国物理学家赫兹于 1887 年发现, 而正确的解释为爱因斯坦所提出。光电效应分为光电子发射、光电导效应和阻挡层光电效应, 又称光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面, 又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部, 称为内光电效应。外光电效应是指被光激发产生的电子逸出物质表面的现象。只有入射光的频率高于一定值时, 才能激发电子逸出物质表面。内光电效应是指被光激发所产生的电荷仍在物质内部运动, 但使物质的导电能力发生变化或在物体两端产生电压的现象。光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器; 光敏电阻可应用在各种自动控制装置和光检测设备中, 如生产线上的自动送料、自动门装置、航标灯、路灯、应急自动照明、自动给水停水装置等方面。利用太阳能的最佳方式是光伏转换, 就是利用光伏效应, 使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。

光伏产业正日益成为国际上继 IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。

(1) 太阳能电池是依据_____ (选填“内”或“外”) 光电效应工作的。

(2) 外光电效应会从物质中激发出带_____ (选填“正电”或“负电”) 的粒子。

(3) 如图是电磁波波谱图。如果蓝光照射到某金属表面能产生外光电效应, 则下列光照射该金属也一定能产生外光电效应是_____。



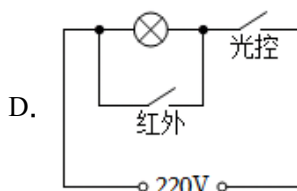
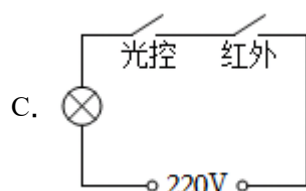
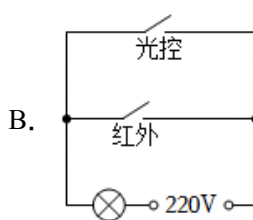
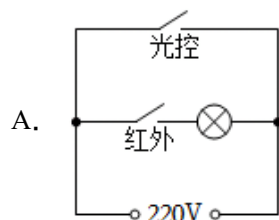
A. 红光, 红外线

B. 红外线, 紫外线

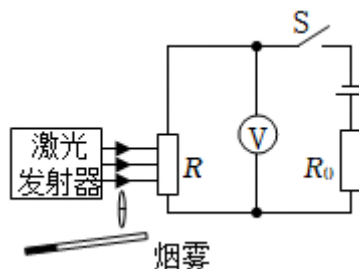
C. 紫光, 紫外线

D. 黄光, 紫光

(4) 现在楼道内一般不再使用声控开关, 而用红外感应开关替代。白天光控开关断开, 夜晚光线暗时, 光控开关闭合; 当有人进入楼道内时, 红外感应开关闭合, 没人时红外感应开关断开。下列关于楼道内路灯电路设计合理的是_____ (光控开关用光表示, 红外感应开关用红表示)。



(5) 公共场所严禁吸烟, 小明设计了一种简易烟雾报警控制器如图所示, 电路中 R_0 为定值电阻, R 为光敏电阻, 其阻值随光照的增强而减小, 烟雾增大到一定程度使电压表 V 的指针偏转到某区域时触发报警系统。S 闭合后, 当有烟雾遮挡射向 R 的激光时, 电压表 V 的示数将_____ (选填“增大”或“减小”); 为了使控制器在烟雾较淡时就触发报警器, 可以_____ (填“增大”或“减小”) R_0 的阻值。



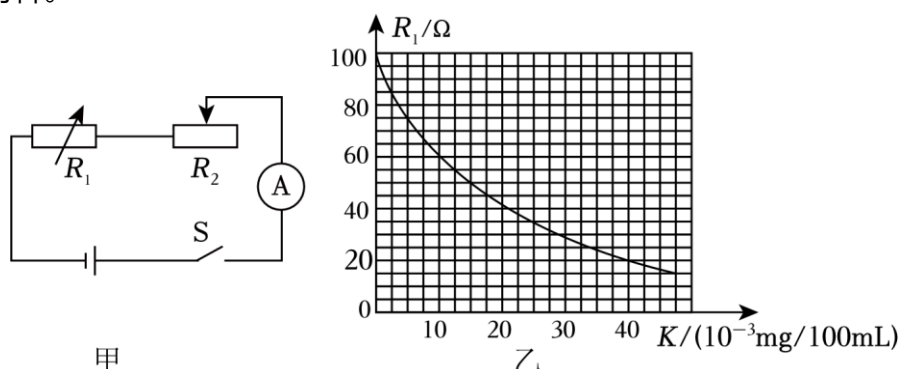
9. 阅读短文，回答问题。

按导电性能来分，除了有导体和绝缘体外，还有一类物质的导电性能介于导体和绝缘体之间，这类物质叫做半导体。半导体的导电性能会受到温度、光照和掺杂杂质等多种因素的影响。

一些半导体在温度升高时，导电性能迅速改变。利用这种特性可以做出体积很小的热敏电阻，用来测量温度的变化。例如家用空调可以根据你设置的温度自动启动或待机；电冰箱可以根据预设的温度进行自动控制。这些都是温控开关在起作用。有些半导体在没有光照时不容易导电，逐渐增大光照强度时导电性能逐渐增强。用它做成的光敏电阻可以用在需要对光照反应灵敏的自动控制设备中。

酒精测试仪（Alcohol Tester）是测试酒精含量的仪器，是交警常用的执法装备。在违法行为处理或者公路交通例行检查中，通常是现场检测驾驶人员呼气中的酒精含量。酒精测试仪内部的核心部件是酒精气体传感器，目前普遍使用的有半导体型和燃料电池型两种。半导体型呼气酒精测试仪采用半导体型氧化锡作为传感器，它具有气敏特性，当接触的敏感气体浓度增加时，它的电阻值就降低。

正是由于半导体具有许多独特的性能，所以它在电子技术中有着广泛的应用。除计算机之外，手机、家电、航天、光纤通信等所有与现代文明相关的高技术产品几乎都离不开半导体材料。



- (1) 热敏电阻属于_____（选填“导体”“半导体”或“绝缘体”）；
- (2) 光敏电阻在增大光照强度的情形下，阻值_____（选填“变大”或“变小”）；
- (3) 某物理兴趣小组设计了一种简易酒精浓度检测仪，其电路原理图如图甲所示。 R_1 是气敏电阻，其阻值随呼气酒精浓度 K 变化的关系如图乙所示， R_2 为滑动变阻器，检测前通过调节滑动变阻器对检测仪进行“调零”，此时电流表的示数为 0.1A ，调零后滑动变阻器的位置不变，电源电压为 12V 并且保持不变，他们查阅到相关资料如表所示：

- ①对检测仪“调零”时， R_2 电路的电阻为_____ Ω ；
- ②检测时，当电流表示数为 0.15A 时，司机属于_____。

血液酒精浓度 $M = \text{呼气酒精浓度 } K \times 2200$
 非酒驾 ($M < 20\text{mg/100mL}$)
 酒驾 ($20\text{mg/100mL} \leq M \leq 80\text{mg/100mL}$)
 醉驾 ($M > 80\text{mg/100mL}$)

10. 为监控车位使用情况，某停车场在每个车位上方都装有红、绿两盏灯。当车位被占用时红灯亮，车位未被占用时绿灯亮。该功能通过一个感应传感器自动控制开关 S 接“1”或“2”来实现。下列电路中符合要求的是（ ）

